

Ayudantía 5

Profesor: Juan José Maulen

Ayudante: Vicente Cataldo Flores

Parte 1: Conjuntos Convexos

Definición: Un conjunto $S \subseteq \mathbb{R}^n$ es convexo si para todo $x_1, x_2 \in S$ y todo $\lambda \in [0, 1]$, se cumple que:

$$\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in S.$$

Ejercicio 1. Considere el conjunto:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - 3z = 4\}$$

a) ¿Qué tipo de conjunto es? ¿Es convexo?

Sea:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - 3z = 4\}$$

El conjunto está definido por una ecuación lineal, por lo tanto corresponde a un hiperplano en $\mathbb{R}^3$. Para verificar convexidad, sean $p_1 = (x_1, y_1, z_1)$ y $p_2 = (x_2, y_2, z_2)$ en S , es decir:

$$x_1 + 2y_1 - 3z_1 = 4, \quad x_2 + 2y_2 - 3z_2 = 4$$

Sea $\lambda \in [0, 1]$, consideramos:

$$p = \lambda p_1 + (1 - \lambda)p_2$$

Entonces:

$$x + 2y - 3z = \lambda(x_1 + 2y_1 - 3z_1) + (1 - \lambda)(x_2 + 2y_2 - 3z_2)$$

$$= \lambda(4) + (1 - \lambda)(4) = 4$$

Por lo tanto, $p \in S$.

Conclusión: S es convexo.

Ejercicio 2. Considere el conjunto:

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x - y \geq 1\}$$

a) Represente gráficamente el conjunto en el plano xy .

La frontera es:

$$2x - y = 1 \Rightarrow y = 2x - 1$$

El conjunto corresponde al semiplano por debajo de la recta.

b) Determine si es convexo utilizando la definición.

Sean $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in S$:

$$2x_1 - y_1 \geq 1, \quad 2x_2 - y_2 \geq 1$$

Para $\lambda \in [0, 1]$:

$$2(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) - (\lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2)$$

$$= \lambda(2x_1 - y_1) + (1 - \lambda)(2x_2 - y_2) \geq \lambda + (1 - \lambda) = 1$$

Por lo tanto pertenece a S .

Conclusión: S es convexo.

c) Verifique si los puntos $A = (1, 1)$, $B = (2, 3)$ y su punto medio pertenecen al conjunto.

$$A = (1, 1) : \quad 2(1) - 1 = 1 \Rightarrow A \in S$$

$$B = (2, 3) : \quad 4 - 3 = 1 \Rightarrow B \in S$$

Punto medio:

$$M = \left(\frac{1+2}{2}, \frac{1+3}{2} \right) = \left(\frac{3}{2}, 2 \right)$$

$$2\left(\frac{3}{2}\right) - 2 = 1 \Rightarrow M \in S$$

Ejercicio 3. Considere el conjunto definido por:

$$\begin{cases} x + y \leq 5 \\ x - y \geq 1 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

a) ¿Qué tipo de conjunto es? ¿Es convexo?

$$\begin{cases} x + y \leq 5 \\ x - y \geq 1 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Cada restricción define un semiplano convexo.

La intersección de conjuntos convexos es convexa.

Conclusión: el conjunto es convexo.

Parte 2: Funciones Convexas

Definición: Una función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es convexa si:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in \text{dom}(f), \forall \lambda \in [0, 1]$$

Geométricamente, esto significa que el gráfico de la función siempre queda por debajo (o sobre) la recta secante que une dos puntos de la curva.

Ejercicio 4. Verifique, usando la definición, si la función:

$$f(x) = x^2$$

es convexa en $\mathbb{R}$.

Sea la función:

$$f(x) = x^2$$

Queremos verificar si es convexa usando la definición.

Definición: Una función f es convexa si para todo $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ y todo $\lambda \in [0, 1]$ se cumple:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

Paso 1: Evaluar el lado izquierdo

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) = (\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2)^2$$

Paso 2: Expandir el cuadrado

$$= \lambda^2 x_1^2 + (1 - \lambda)^2 x_2^2 + 2\lambda(1 - \lambda)x_1 x_2$$

Paso 3: Reordenar la expresión

Reescribimos la expresión como:

$$= \lambda x_1^2 + (1 - \lambda)x_2^2 - \lambda(1 - \lambda)(x_1 - x_2)^2$$

Paso 4: Analizar el término adicional

Sabemos que:

$$(x_1 - x_2)^2 \geq 0$$

Entonces:

$$\lambda(1 - \lambda)(x_1 - x_2)^2 \geq 0$$

Por lo tanto:

$$-\lambda(1 - \lambda)(x_1 - x_2)^2 \leq 0$$

Paso 5: Concluir la desigualdad

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda x_1^2 + (1 - \lambda)x_2^2$$

$$= \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

Conclusión: La función $f(x) = x^2$ es convexa en $\mathbb{R}$.

Ejercicio 5. Determine si la función:

$$f(x) = 3x + 2$$

es convexa en $\mathbb{R}$.

Sea la función:

$$f(x) = 3x + 2$$

Queremos verificar si es convexa usando la definición.

Definición: Una función f es convexa si para todo $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ y todo $\lambda \in [0, 1]$ se cumple:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

Paso 1: Evaluamos el lado izquierdo

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2)$$

Sustituyendo la función:

$$= 3(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) + 2$$

Distribuyendo:

$$= 3\lambda x_1 + 3(1 - \lambda)x_2 + 2$$

Paso 2: Evaluamos el lado derecho

$$\lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

$$= \lambda(3x_1 + 2) + (1 - \lambda)(3x_2 + 2)$$

Distribuyendo:

$$= 3\lambda x_1 + 2\lambda + 3(1 - \lambda)x_2 + 2(1 - \lambda)$$

$$= 3\lambda x_1 + 3(1 - \lambda)x_2 + 2\lambda + 2 - 2\lambda$$

$$= 3\lambda x_1 + 3(1 - \lambda)x_2 + 2$$

Paso 3: Comparación

Observamos que:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) = \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

Por lo tanto, se cumple la desigualdad con igualdad.

Conclusión: La función $f(x) = 3x + 2$ es convexa. Además, al cumplirse la igualdad, también es cóncava.

Ejercicio 6. Considere la función:

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

Verifique, usando la definición, si es convexa en $\mathbb{R}^2$.

Sea la función:

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

Queremos verificar si es convexa usando la definición.

Definición: Una función f es convexa si para todo $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ y todo $\lambda \in [0, 1]$ se cumple:

$$f(\lambda(x_1, y_1) + (1 - \lambda)(x_2, y_2)) \leq \lambda f(x_1, y_1) + (1 - \lambda)f(x_2, y_2)$$

Paso 1: Combinación convexa

$$\lambda(x_1, y_1) + (1 - \lambda)(x_2, y_2) = (\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2)$$

Paso 2: Evaluar el lado izquierdo

$$f(\lambda(x_1, y_1) + (1 - \lambda)(x_2, y_2))$$

$$= (\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2)^2 + (\lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2)^2$$

Paso 3: Usar convexidad de x^2

Sabemos que para todo $a, b \in \mathbb{R}$:

$$(\lambda a + (1 - \lambda)b)^2 \leq \lambda a^2 + (1 - \lambda)b^2$$

Aplicando esto a cada componente:

$$(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2)^2 \leq \lambda x_1^2 + (1 - \lambda)x_2^2$$

$$(\lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2)^2 \leq \lambda y_1^2 + (1 - \lambda)y_2^2$$

Sumando ambas desigualdades:

$$f(\lambda(x_1, y_1) + (1 - \lambda)(x_2, y_2)) \leq \lambda(x_1^2 + y_1^2) + (1 - \lambda)(x_2^2 + y_2^2)$$

Paso 4: Reconocer el lado derecho

$$= \lambda f(x_1, y_1) + (1 - \lambda)f(x_2, y_2)$$

Conclusión: La función $f(x, y) = x^2 + y^2$ es convexa en $\mathbb{R}^2$.

Parte 3: Hessiana y Convexidad

Definición: La matriz Hessiana de $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es la matriz de segundas derivadas parciales:

$$H(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

Sirve para determinar la curvatura de la función y con ello clasificarla como convexa o cóncava de manera más rápida que usando la definición de convexidad.

Clasificación:

- $H(x) \succeq 0 \Rightarrow$ (semidefinida positiva), entonces la función es convexa
- $H(x) \succ 0 \Rightarrow$ (definida positiva), entonces la función es estrictamente convexa

- $H(x) \preceq 0 \Rightarrow$ (semidefinida negativa), entonces la función es cóncava
- $H(x) \prec 0 \Rightarrow$ (definida negativa), entonces la función es estrictamente cóncava
- Si la Hessiana es indefinida (cambia de signo), la función no es convexa ni cóncava.

Ejercicio 7. Considere:

$$f(x) = x^2$$

Determine su tipo usando la Hessiana.

$$f(x) = x^2$$

$$H = [2]$$

Como $2 > 0$:

Conclusión: estrictamente convexa.

Ejercicio 8. Considere:

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

Calcule la Hessiana y clasifique la función.

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

$$H = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Menores principales:

$$2 > 0, \quad \det = 4 > 0$$

Conclusión: estrictamente convexa.

Ejercicio 9. Considere:

$$f(x, y, z) = x^2 + xy + y^2 + z^2$$

Calcule la Hessiana y use menores principales para clasificar.

$$f(x, y, z) = x^2 + xy + y^2 + z^2$$

$$H = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Menores principales:

$$M_1 = 2 > 0$$

$$M_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 > 0$$

$$M_3 = \det(H) = 6 > 0$$

Conclusión: estrictamente convexa.

Ejercicio 10. Considere:

$$f(x, y, z) = x^2 - y^2 + z^2$$

Calcule la Hessiana y determine el tipo de la función.

$$f(x, y, z) = x^2 - y^2 + z^2$$

$$H = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Menores:

$$M_1 = 2 > 0, \quad M_2 = -4 < 0$$

Como cambia de signo:

Conclusión: Hessiana indefinida $\Rightarrow$ no es convexa ni cóncava.